

金川铜镍硫化物矿床 I、II 矿区矿体地质对比研究^①

高强祖¹, 王玉山¹, 黄满湘²

(1. 金川集团有限公司, 甘肃 金昌 737100; 2. 中南大学地学与环境工程学院, 长沙 410083)

摘要: 文章从宏观和微观两个方面对金川铜镍硫化物矿床 I、II 矿区矿体地质进行了对比, 认为两矿区在矿体地质特征方面存在明显差异, 反映出含矿岩体有可能为来自同源, 但不是同一通道的产物, 从而对探讨整个金川矿田含矿超基性岩体的形成与空间展布规律及未来找矿工作具有重要指导意义。
关键词: 铜镍硫化物矿床; I、II 矿区; 矿体地质; 超基性岩体; 金川
中图分类号: P618.41; P618.63 文献标识码: A 文章编号: 1001-5663(2009)06-0514-05

金川铜镍硫化物矿床地处甘肃省金昌市境内, 是我国乃至世界最大的铜镍硫化物矿集区之一, 已探明铜镍硫化物矿床 4 个, 即 I、II、III、IV 矿, 其中 I、II 矿规模大, 铜镍品位高, 是目前主要生产矿山。
该矿床自发现以来, 一直被认为 I、II 矿区含矿超基性岩体为同一岩墙, 只是在 I、II 矿接合部位被后期断层错开, 成为两个含矿岩体。在 I、II 矿体地质方面, 也曾被认为是大同小异。近年来研究发现, I、II 矿在某些方面虽有相同之处, 但在其他许多方面存在着明显的差异。查明这些差异, 分析造成这些差异的原因, 对探讨整个金川矿田含矿超基性岩体的形成与空间展布规律, 指导今后找矿工作具有重要意义。

1 I、II 矿区矿体宏观上的差别

通过现场观察和编图分析, 认为 I、II 矿区矿体在宏观上有如下差别:
(1) 矿体中矿物颗粒粗细有差别。在 I 矿区, 含矿岩体中硅酸盐矿物(橄榄石、辉石)和金属矿物颗粒较粗, 富矿体中金属硫化物集合体部分呈粗粒状充填在硅酸盐矿物间隙中, 如龙首矿 15 行 1360m、1340m22+12 行采场。在 II 矿区, 仅在靠近 I 矿区的北西端(5~7 行)含矿岩体中的矿物颗粒较粗, 其他地段岩体中的金属矿物和非金属矿物颗粒较细, 构成中-细粒海绵陨铁结构, 如 II 矿 1232m39+20 行、1138m22 行 5 分层。

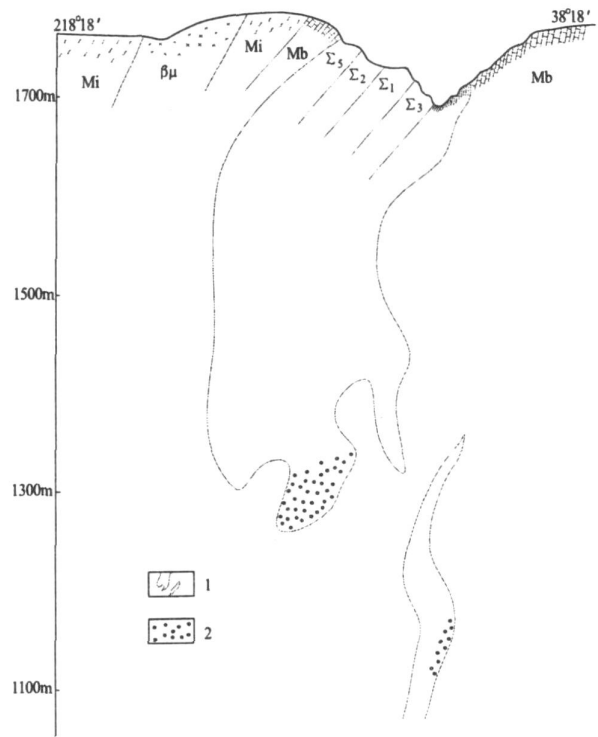


图1 金川铜镍硫化物矿床 I 矿区地质剖面示意图
Fig. 1 Schematic diagram of geological section of mining area I in Jinchuan copper-nickel-sulfide deposit

Mi- 混合岩 Mb- 大理岩 βμ- 辉绿岩 τ- 蛇纹石化片岩 Σ₁- 纯橄榄岩 Σ₂- 含辉石橄榄岩 Σ₃- 二辉橄榄岩 Σ₄- 橄榄辉石岩 1- 超基性岩体界限 2- 矿体

① 收稿日期: 2009-03-10 作者简介: 高强祖(1979-), 男, 甘肃省金昌市人, 硕士, 工程师, 主要从事地质勘查及矿山地质找矿工作。
©1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(2) 含矿超基性岩体岩相分布不同。在 I 矿区含矿岩体不具同心壳状相带, 在岩体的底板, 一般为边缘透闪石、绿泥石、蛇纹石片岩, 局部地段这一岩带缺少, 含矿的纯橄榄岩与围岩大理岩直接接触, 矿体的底板一般为橄榄辉石岩。如若作一横剖面, 则自含矿岩体底板至顶板, 自下而上依次为边缘透闪石蛇纹石片岩→二辉橄榄石→纯橄榄岩→含辉石橄榄岩→橄榄辉石岩和辉石岩(图 1); 富硫化物的纯橄榄岩一般位于岩体底板的下凹部位, 而不是位于岩体的中心核部。在 II 矿区, 含矿岩体岩相呈同心壳状分布, 整个岩体形成一超基性核, 矿化集中于核部, 从中心部位向外超基性程度降低, 矿化强度也降低, 中心部位硅酸盐矿物成分以橄榄石为主, 向外橄榄石含量减少, 辉石含量增加, 至边缘为蛇纹石透闪绿泥片岩(图 2)。

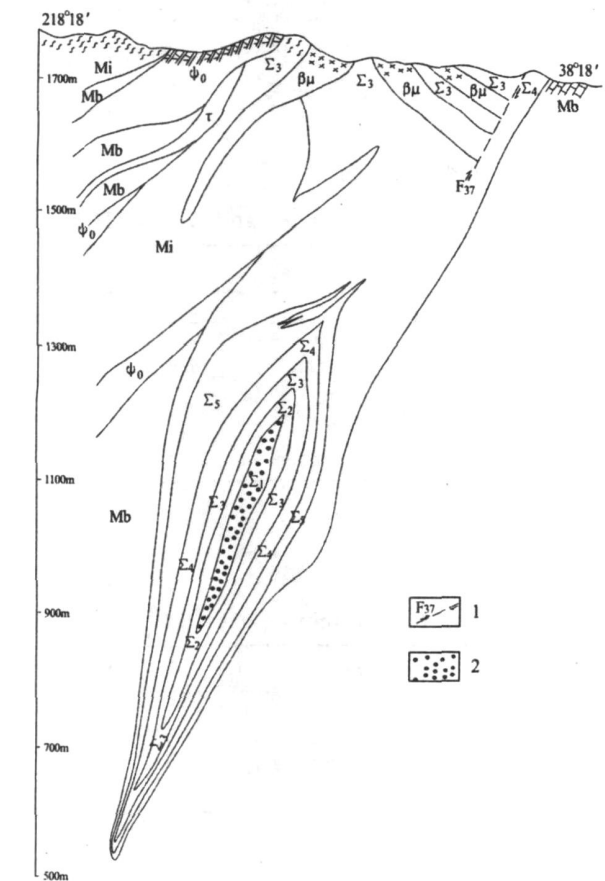


图2 金川铜镍硫化物矿床 II 矿区地质剖面示意图

Fig. 2 Schematic diagram of geological section of mining area II in Jinchuan copper-nickel-sulfide deposit

Mi- 混合岩 Mb- 大理岩 ϕ_0 - 辉绿岩 $\beta\mu$ - 斜长角闪岩 τ - 斜长细晶岩 Σ_1 - 纯橄榄岩 Σ_2 - 辉石橄榄岩 Σ_3 - 二辉橄榄岩 Σ_4 - 斜长二辉橄榄岩 Σ_5 - 橄榄辉石岩 1- 断层及编号 2- 矿体

(3) 岩体中含特富矿的类型及部位不同。在 II 矿区, 特富矿分布较多, 一般为贯入型特富矿, 特富矿多产在岩体沿倾斜呈楔形尖灭的下部, 如 35~39 行。I 矿区特富矿目前发现较少, 在中采区仅见有构造变质热液充填交代型特富矿。

2 I、II 矿区矿体在微观上的差别

(1) 主成矿元素含量有差异。据矿区开采资料和采样分析, II 矿区矿体中(F_{16-1} 断层以南) Cu 含量明显高于 I 矿区; 在镜下, II 矿区矿石标本常见有黄铜矿, 呈团斑状、细脉浸染状, 并见有较多的辉铜矿和斑铜矿。在 I 矿区, 一般在构造—变质热液充填交代型特富矿中才见有较多的黄铜矿。

(2) 蚀变强度和蚀变类型有所不同。在 II 矿区, 矿体中仅蛇纹石化较普遍, 也较强, 据镜下鉴定, II 矿区矿石中常见橄榄石中发育网脉状蛇纹石。而在 I 矿区, 蛇纹石化普遍发育在超基性岩体各个岩相带内。海绵状富矿石中, 橄榄石由晶体边缘开始, 全部蛇纹石化, 并保持了橄榄石的假象; 贫矿石中, 蛇纹石化多沿橄榄石晶体裂面发生; 上部未经矿化的各个岩相带中, 蛇纹石化极轻微。说明岩体由上到下, 随着金属硫化物的增多, 蛇纹石化由上部极轻微的蚀变过渡到星点状贫矿石中较普遍较强烈的蚀变, 到海绵状富矿石中, 蛇纹石化极为强烈, 很少能看到新鲜橄榄石的残晶。I 矿区中与矿化有关系的主要蚀变类型还有绿泥石化、透闪石化(或纤闪石化)、水云母化及透辉石化, 而 II 矿区中这类蚀变类型少见。

(3) 主成矿元素 Cu、Ni 相关性不同。经取样分析, I、II 矿区 Cu、Ni 含量不同, 其相关性也不同, 图 3 为 I 矿 622-14 分层道 Cu、Ni 品位自然分布曲线图, 从

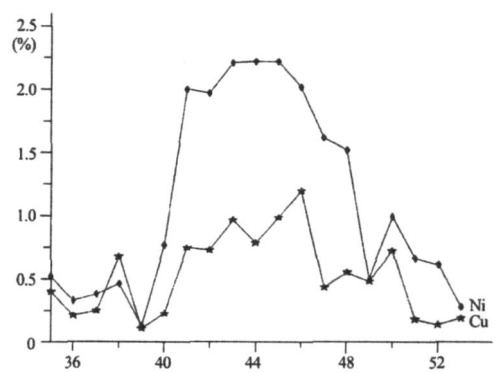


图3 I 矿 622-14 分层道 Cu、Ni 品位自然分布曲线图

Fig. 3 Natural distribution curve of Cu, Ni grade in stratified tract 622-14 of mining area I

图中可看出,Cu、Ni 品位高低变化基本同步,据相关分析,I 矿区 $RCu-Ni=0.79(N=49,\alpha=0.05)$ 。图4为II矿1219.3m13行Cu、Ni 品位自然分布曲线,从图

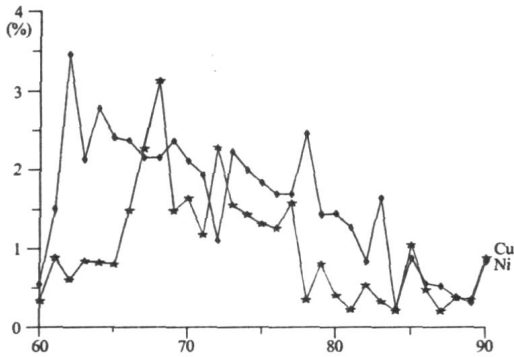


图4 II矿 1219.3m13 行Cu、Ni 品位自然分布曲线图

Fig. 4 Natural distribution curve of Cu, Ni grade in line 13 of 1219.3 meters of mining area II

中可直观看出,Cu、Ni 品位变化不大一致, $RCu-Ni=0.52(N=41,\alpha=0.05)$ 。

(4) I、II矿微量元素含量及相关性有差别。为研究I、II矿含矿岩体微量元素含量及相关性差别,在I、II矿含矿岩体各选取两条剖面进行取样分析,I矿岩体选在622-14分层、614-18分层;II矿岩体选在II矿东采区805-23分层、1219.3m13行。各剖面主成矿元素和微量元素平均含量(见表1),从表中可看出,I矿岩体Co含量低于II矿,Cr含量则高于II矿,II矿岩体中的Sb略高于I矿。

将I、II矿含矿岩体成矿元素进行相关分析,不同元素组之间的相关性相差较大,表2、表3分别为I矿和II矿含矿岩体部分成矿元素相关矩阵表,从中可看出,I矿Cu、Ni与As、Pb有明显的正相关关系($N=49,\alpha=0.05$),而II矿Cu、Ni与As、Pb相关性较差($N=41,\alpha=0.05$);I矿Cr与Se、Sb有较好的相关性,II矿则不明显,或相关性差。

表1 I、II矿区部分剖面成矿元素含量

Tab. 1 Metallogenic element content of some sections in mining area I and II $w(B)/10^{-6}$

矿区	剖面位置	Cu ¹⁾	Ni ¹⁾	Co	Cr	As	Se	Sb	Pb	Sr
I	622-14 分层	0.49	1.05	318.1	1246.1	4.6	179.6	246.9	43.3	46.8
	614-18 分层	0.53	1.13	321.5	1109.2	8.9	155.1	243.9	59.0	50.0
II	805-23 分层	1.02	1.04	379.5	973.7	4.4	148.8	305.1	47.4	47.6
	1219.3m-13 行	0.64	1.18	375.5	918.8	14.7	96.9	255.0	50.2	45.2

测试单位:中南大学地质研究所。1) $w(Cu、Ni)$ 为 $\times 10^{-2}$

表2 I矿含矿岩体部分微量元素相关矩阵表

Tab. 2 Matrix list of some trace elements of ore-bearing rock in mining area I

	As	Se	Sb	Co	Pb	Cr	Sr	Cu	Ni
As	1								
Se	-0.27099	1							
Sb	0.107217	-0.16418	1						
Co	0.256227	-0.11311	0.92164	1					
Pb	0.392865	-0.22039	0.52679	0.575024	1				
Cr	-0.42025	0.37318	0.33281	0.265891	-0.14717	1			
Sr	-0.0339	-0.04591	0.03852	0.050332	-0.02819	0.30471	1		
Cu	0.361055	-0.05975	0.73765	0.809498	0.38777	0.15861	-0.04335	1	
Ni	0.224086	-0.12475	0.87765	0.974749	0.48432	0.20618	0.00652	0.78499	1

表3 II矿含矿岩体部分微量元素相关矩阵表

Tab.3 Table 3 Matrix list of some trace elements of ore-bearing rock in mining area II

	As	Se	Sb	Co	Pb	Cr	Sr	Cu	Ni
As	1								
Se	0.11221	1							
Sb	-0.31187	-0.05311	1						
Co	-0.24951	0.24137	0.8063	1					
Pb	0.24364	0.07043	0.25572	0.26976	1				
Cr	0.12345	0.07728	-0.06277	-0.10978	-0.08989	1			
Sr	0.0503	-0.19998	-0.04297	-0.04332	0.03606	0.0278	1		
Cu	-0.42221	-0.18836	0.60582	0.545	0.26939	-0.11465	-0.19101	1	
Ni	-0.3417	0.26906	0.74354	0.89205	0.25969	-0.19539	-0.01926	0.51861	1

3 I、II矿接合处含矿岩体原始产状恢复

金川矿田的含矿岩体是否为一堵岩墙被断层错开形成四段(I、II矿为其中的相邻两段),其依据还不甚充分,已知四个含矿岩体之间的接合部位露头不好,未能直接见到错开岩体的断层,就是见到了断层,

也不能完全肯定把岩体错开了,为了查明已知含矿岩体的空间展布特征,在研究过程中,选择了I矿与II矿的接合部位进行解剖。

根据开采资料,II矿岩体延至I矿区6行附近,被断层F₁₆₋₁切断并拖曳成弯曲状。为了对岩体原始产状进行恢复,选择1280m中段平面图进行示意。

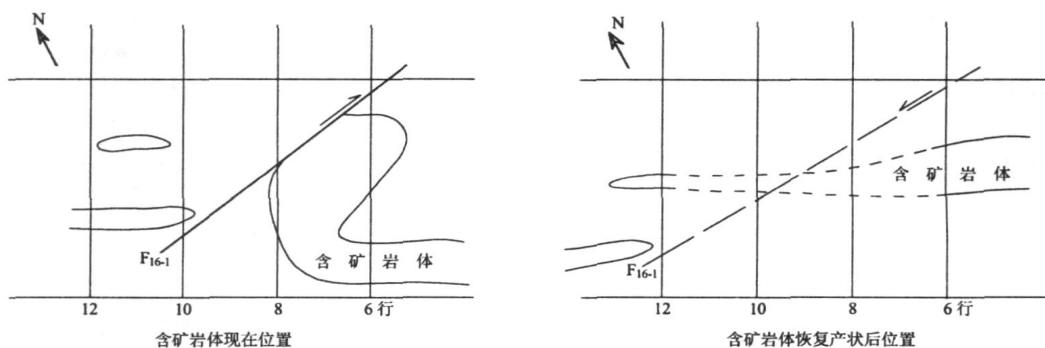


图5 I、II矿接合部含矿岩体原始产状恢复示意图

Fig. 5 Schematic diagram of original occurrence recovery of ore-bearing rock in the junction of mining area I and II

图5左是I矿东采区1280m中段含矿岩体平面分布示意图,由图可知岩体显然是被F₁₆₋₁断层拖曳成现状。断层位移方向是上盘(北盘)向东移动,水平移动距离约240m。断层上盘向东位移,并不是简单的水平移动,是在水平位移过程中上盘向上逆冲,成为平移逆断层,即在平动过程中又有转动,因而岩体在空间卷成柱状(即富铜盲矿体)。柱状岩体下部仍与正常产状含矿岩体相连。

恢复岩体的原始产状是把断层两侧的岩体恢复到原来的位置(图5右),这样断层上盘须向西移动,断层上盘的岩体也应向西移动,当断层下盘岩体恢复到以原来位置(图5右虚线),断层上盘的岩体已从现状位置向西移动200余米,位移的结果是岩体在平面上呈侧列状产出(图5右),成为两个侧列分布的独立岩体。

4 结论

通过对比分析,金川 I、II 矿区矿体地质在宏观和微观方面都有明显差异。对其原始产状进行恢复,两者在平面上呈侧列形式展布,反映两矿区含矿岩体有可能为同源,但不一定是相同通道的产物;两含矿岩体并非是一堵岩墙被断层错开,而可能是在平面上呈左行侧列形式展布的两单独岩体。由此,可对整个金川矿田含矿超基性岩体的形成与空间展布规律进行新的研究判断,为未来找矿工作提出新的思路和方

向。

参考文献:

[1] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社,1995.

[2] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 金川铜镍矿矿石构造、结构及主要岩石结构图册[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1984.

[3] 江荣伏. 金川 I 矿区深部新发现矿体特征研究[J]. 中国矿业,2003,12(12): 43-46.

[4] 邓津辉,等. 金川镍矿含矿岩体稀土元素及微量元素地球化学特征[J]. 矿物岩石,2003,23(1): 61-64.

Geological comparison study of orebody in mining area
I , II of Jinchuan copper-nickel-sulfide deposit

GAO Qiang-zu¹, WANG Yu-shan¹, HUANG Man-xiang²
(1. Jinchuan Group Company Limited, Jinchang, Gansu 737100; 2. School of Geoscience and
Environmental Engineering, Central South University, Changsha, Hunan 410083)

Abstract: This article compared the geological situation of mining area I with mining area II from macro-scopical and microcosmic aspects, both the mining areas are part of Jinchuan copper-nickel-sulfide deposit . The result shows that there are significant differences in geological characteristic of orebody of two mining areas. That means the two ore-bearing rock may come from the same source, but from different channels. These have great importance for studying the formation and the rule of space distribution of ore-bearing ultrabasic rock in the entire Jinchuan ore field, and seeking for mine in the future.

Key Words: copper-nickel-sulfide deposit; mining area I、II; ore geology; ultrabasic rock; Jinchuan

中国成为全球矿产勘查重要引擎

中国作为新一轮矿业繁荣发展的引擎,对全球矿业和矿产勘查的走势起着重要的主导作用。矿产勘查受到政府高度重视和社会广泛关注。特别是随着《国务院关于加强地质工作的决定》的出台,危机矿山找矿计划和中央及地方地质勘查基金等的实施,矿产勘查投资保持较快增长势头,在 2009 年受金融危机影响全球非燃料固体矿产勘查投资大幅下降 40% 的情况下,我国固体矿产勘查投资仍然维持在 20% 以上增速。地勘经济快速发展,矿业行业利润增长迅速;地质找矿深受重视,勘查投入主体多元化,勘查经费快速增长;矿产勘查新发现不断,储量有新的增长,国内矿产生产和供应能力增强;地质工作融入地方,与经济社会的联系更加密切,服务领域不断拓展。

作为新一轮矿业繁荣发展的引擎,我国对全球矿业和矿产勘查的走势起着重要的主导作用。分析一下影响近期我国矿产品需求旺盛的主要因素,我们就可以对未来做出初步的判断。经济的高速发展持续保持高速增长,需要更多的原材料,从中长期发展来看,这些基本趋势不会改变。我们必须清醒地认识到,我国的发展不可能永远保持两位数的经济增长速度。特别是作为未来一段时期我国经济发展的调整主线,“调结构”进展的快慢可能会直接影响矿产品需求,如果“调结构”进展顺利,经济发展方式和产业结构发生重大变化,工业化进程中的中国将朝着资源节约型、环境友好型社会快速迈进,我国多种矿产资源需求增长的趋势将减缓,部分主要矿产品供需矛盾将有所缓解。

(中国矿产资源网)